

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática

Primeira Lista de Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral 2
Conteúdos: Funções de duas variáveis, Limite e continuidade

Equipe de professores responsáveis:

Prof. Daniel Lopes (d05lopes15@gmail.com)

Prof. Eddygledson Gama (eddygledson.gama@ufpe.br)

Prof. Matheus Luiz da Silva Oliveira (matheus.luiz@ufpe.br)

Prof. William Artiles Roqueta (william.roqueta@ufpe.br)

1. Seja k uma constante e considere o gráfico $z = k(1-x^2-y^2)^{\frac{1}{2}}$. Desenhe-o nos seguintes casos: $k = 0,\ k = 1,\ k = -1$. Conclua que a esfera unitária $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ pode ser vista como a união de dois gráficos.

2. Para cada uma das funções $f(x, y)$ dadas pelas expressões abaixo, desenhe várias curvas de nível (em um mesmo sistema de eixos) .

(i) y;
(ii) $x - y$;
(iii) $y^2 - x^2$;
(iv) $x^2 - 2x + y^2 + 4y + 5$;
(v) $x^2 + 2y^2$;
(vi) $y - x^3$;
(vii) $\dfrac{x^2}{y}$;
(viii) $\dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$;

3. Determine o domínio D para as funções abaixo, escolhendo para D a maior região do plano xy na qual a expressão dada esteja definida. Em cada caso, desenhe D.

(i) $p(x, y) = \dfrac{x^2 + y^2 - xy^2}{x^2 + y^2 - 6y + 9}$;
(ii) $f(x, y) = \sqrt{1 - x + y} + \sqrt{3 - y + x}$;
(iii) $g(x, y) = \sqrt{x - 1} + \sqrt{y - 2}$;
(iv) $h(x, y) = \operatorname{tg}(1 - x^2 - y^2)$.

4. Mostre que os limites abaixo não existem.

(a) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x, y)$, com $f(x, y) = \dfrac{xy - y}{x^2 - 2x + 3xy - 3y + y^2 + 1}$ para $(x, y) \neq (1, 0)$.

(b) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} g(x, y)$, com $g(x, y) = \dfrac{xy - x - y + 1}{(x - 1)^4 + (y - 1)^2}$ para $(x, y) \neq (1, 1)$.

5. Calcule $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$. Sugestão: use coordenadas polares, escrevendo $x = r\cos\theta$ e $y = r\operatorname{sen}\theta$.

6. Seja $f(x, y)$ a função definida por $f(x, y) = \dfrac{x^4y + y^5}{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}$ para $(x, y) \neq (0, 0)$ e $f(0, 0) = 0$. Mostre que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$ existe e o determine. A função $f(x, y)$ é contínua na origem?

7. A função $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(1, 0) = 1$, $f(x, y) = \dfrac{x^2y - 2xy + y}{(x - 1)^4 + y^2}$ se $(x, y) \neq (1, 0)$, é contínua em $(a, b) \neq (1, 0)$? É contínua em $(1, 0)$? Justifique.

8. Seja $f(x, y)$ a função dada para $(x, y) \neq (0, 0)$ por $f(x, y) = \dfrac{xy^4}{x^2 + y^8}$. Explique por que $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$ não existe.